式 1

$$\dot{s} = \beta r - \kappa s - \gamma(f-1), \quad \dot{f} = s, \quad \dot{v} = \frac{f - v^{1/\alpha}}{\tau}$$

驱动、流量与容积动力学

式 2

$$\dot{p} = \frac{f - v^{1/\alpha - 1} p}{\tau}, \quad \dot{q} = \frac{f E(f)/E_0 - v^{1/\alpha - 1} q}{\tau}$$

总 Hb 与脱氧 Hb 状态动力学

式 3

$$\Delta HbO = P_0(p-1) - Q_0(q-1), \qquad \Delta HbR = Q_0(q-1)$$

状态到 HbO/HbR 的观测关系

式 4

$$\hat{y}_{\text{total}} = \hat{y}_{\text{SSM}} + \hat{c}, \qquad y - \hat{y}_{\text{SSM}} = \hat{c} + (y - \hat{y}_{\text{total}})$$

总拟合、模型成分与完整剩余项必须区分

式 5

$$y_E = r + \epsilon_E, \qquad y_H = g\,h(x) + B_c a + \epsilon_H$$

生成时先改变 Hb 观测增益，再加入共同项与噪声

式 6

$$E(f) = 1 - (1 - E_0)^{1/f}, \qquad c_n = \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.35 \end{bmatrix} \sum_{k=1}^{4} a_k \cos\left(\frac{\pi(n + 1/2)k}{120}\right)$$

提取函数与额外项的实际时间基底

式 7

$$\epsilon_\tau = |\log(\hat{\tau}/\tau^*)|, \qquad \epsilon_{\Delta\tau} = |(\hat{\tau}_1 - \hat{\tau}_0) - (\tau_1^* - \tau_0^*)|$$

参数本身及配对变化的误差

式 8

$$\pi_c = \frac{\langle \Delta\hat{c}/\sigma, \Delta y^*_{\mathrm{phys}}/\sigma \rangle}{\|\Delta y^*_{\mathrm{phys}}/\sigma\|^2}$$

额外项变化在真实生理响应方向的原始有符号投影

式 9

$$\pi_{\mathrm{err}} = \frac{\langle (\Delta\hat{c} - \Delta c^{*})/\sigma, \Delta y^{*}_{\mathrm{phys}}/\sigma \rangle}{\| \Delta y^{*}_{\mathrm{phys}}/\sigma \|^{2}}$$

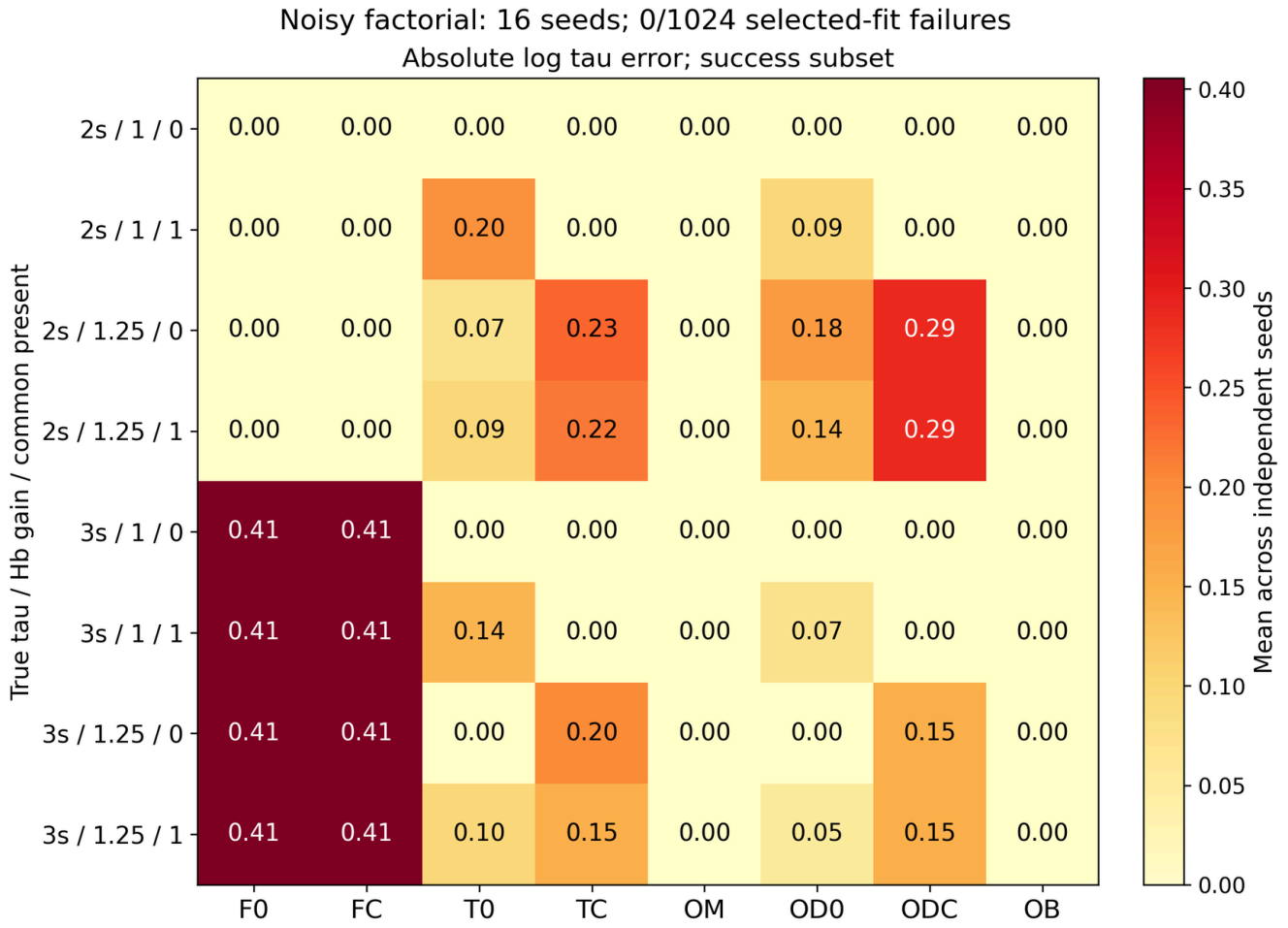
追加的投影语义审计：先扣除真实共同项变化

式 10

$$T = HbO + HbR, \qquad X = 0.35HbO - 0.65HbR$$

保留 EOG 分析中的两个 Hb 诊断坐标

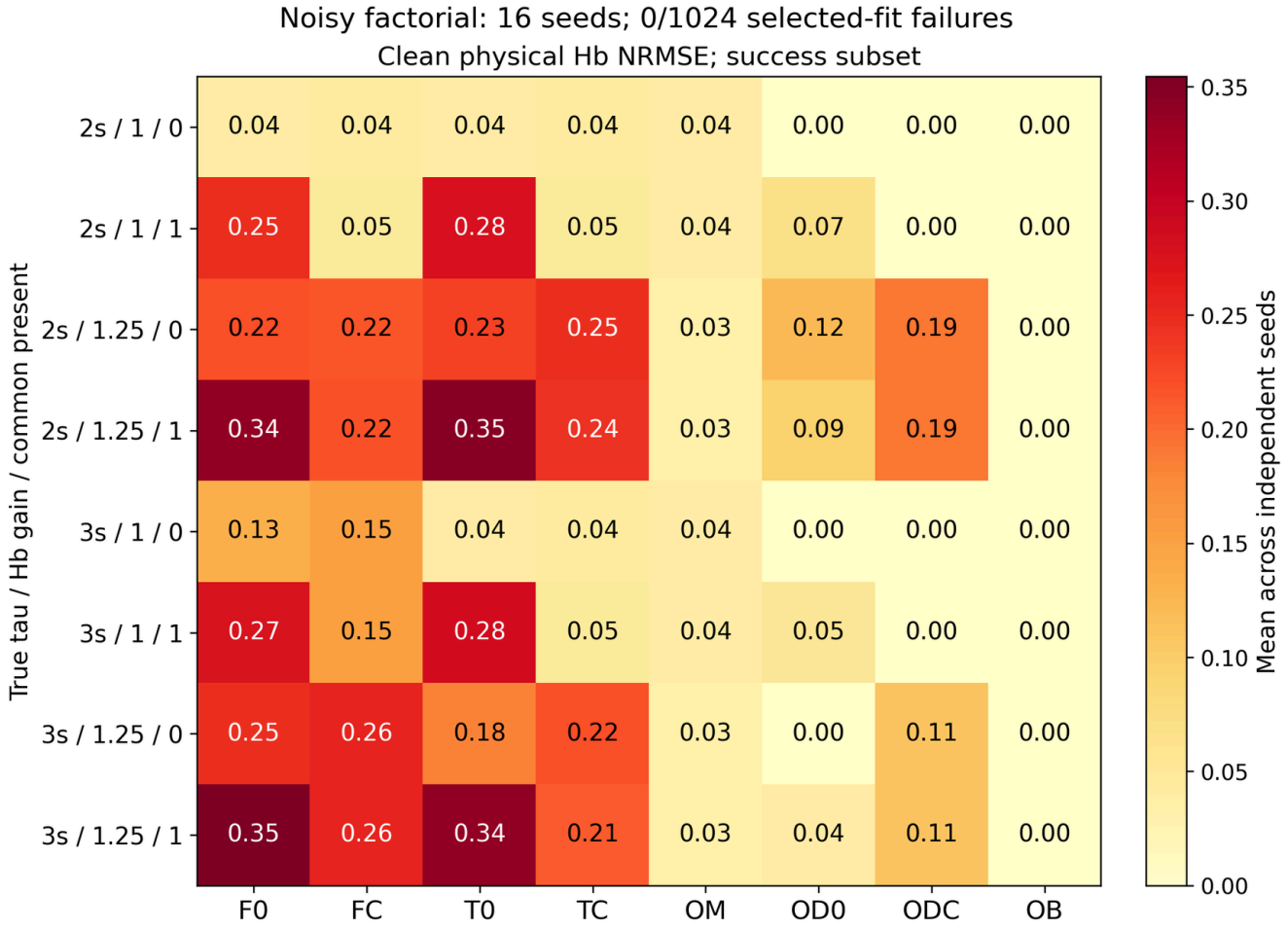
图 1



颜色和格内数值为 tau 绝对 log 误差，越小越好。固定 tau=2 的列在真 tau=2 行上为零是设定造成的，不能据此称参数被观测识别。oracle 列有额外真值信息，只用于定位未知性的影响。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/mechanism_attribution/20261021_v1/figures_v2/figure_manifest.json

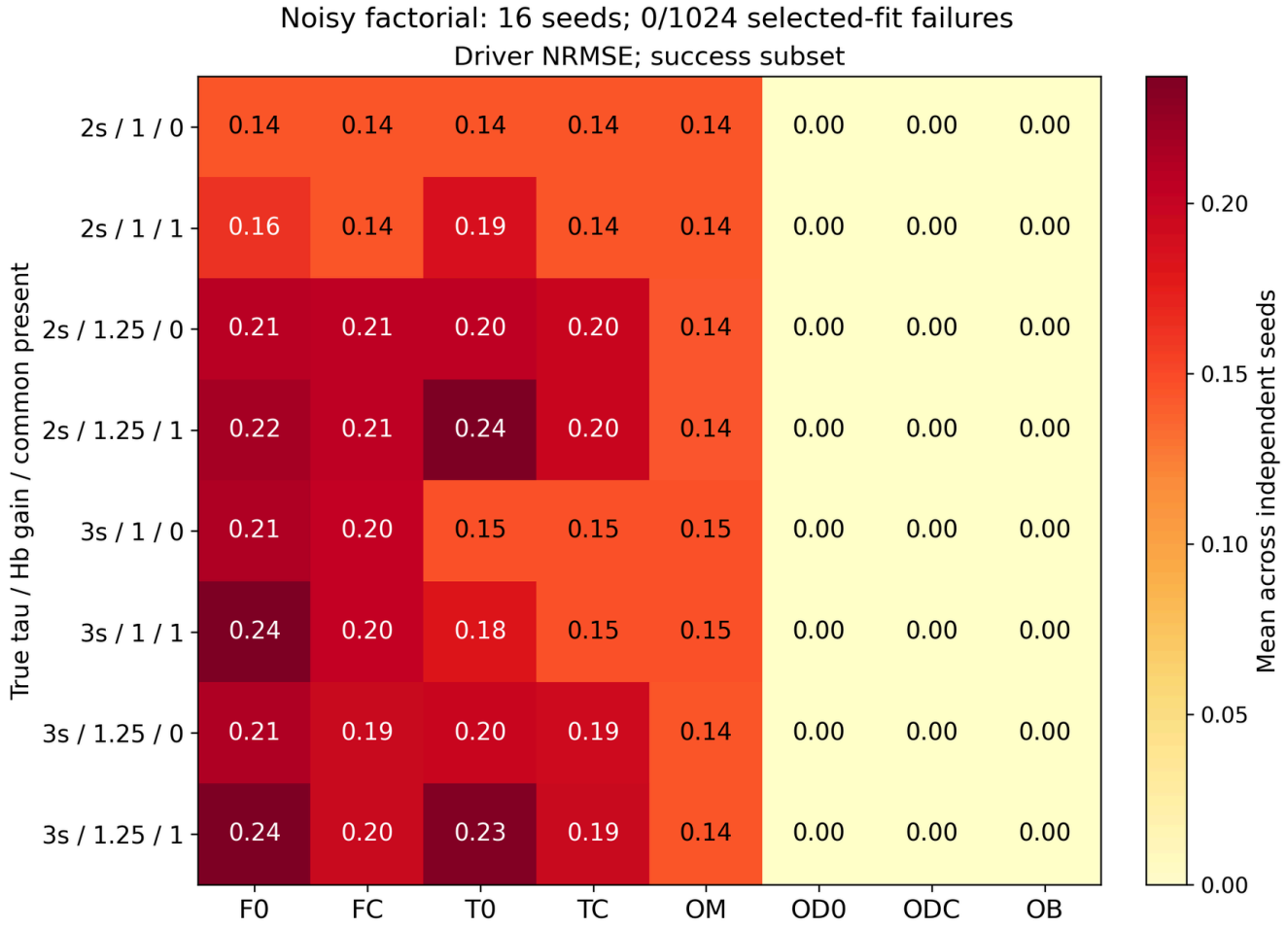
图 2



相同行列的物理 Hb NRMSE，在增益前、无共同项的真实模型 Hb 坐标评分；分母是训练 RMS。颜色条只适用于本图，不与参数误差或驱动误差图共用数值尺度。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/mechanism_attribution/20261021_v1/figures_v2/figure_manifest.json

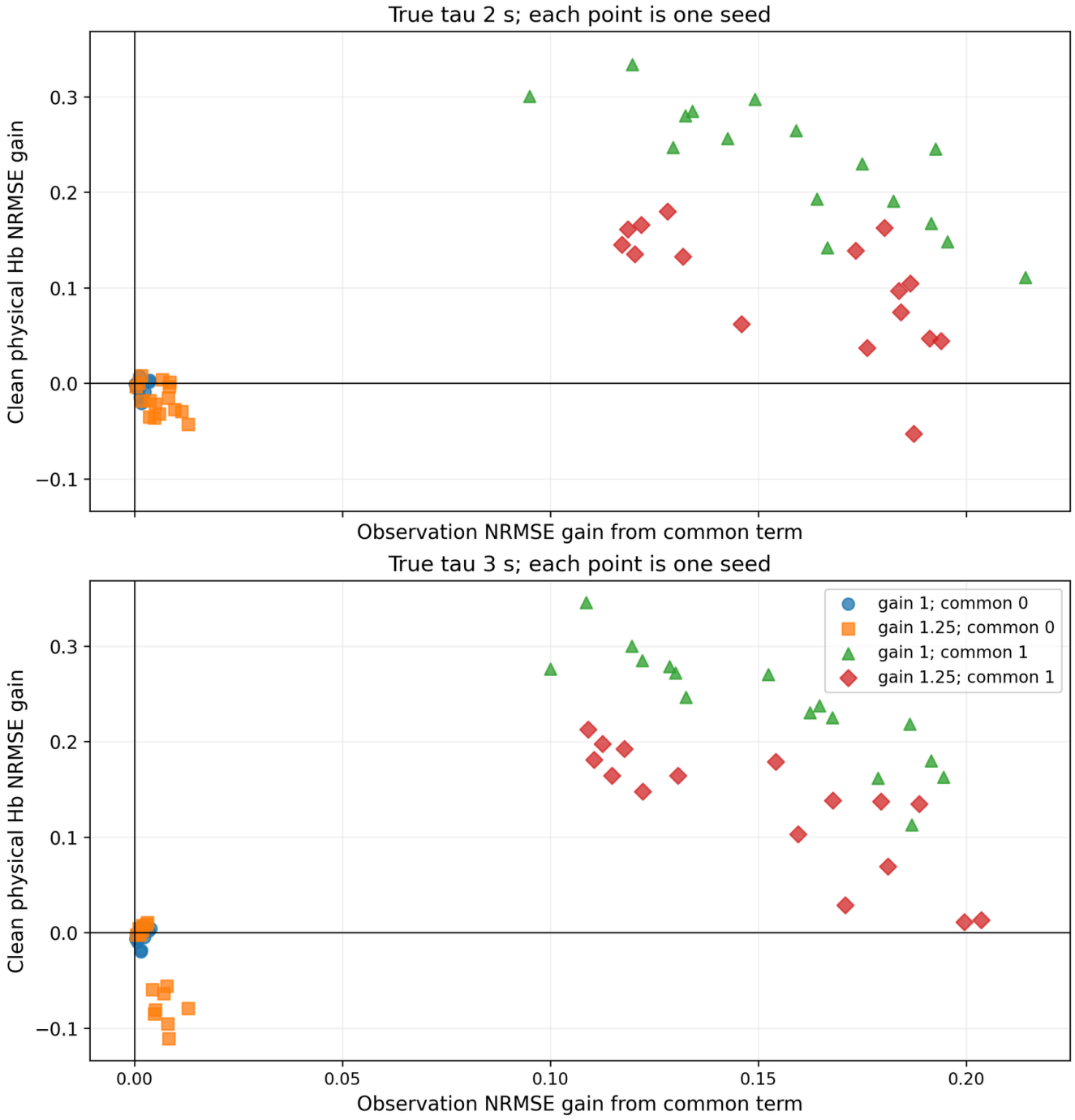
图 3



相同行列的驱动 NRMSE。OD0、ODC 和 OB 提供了真实驱动，其零误差由信息条件定义，不能与实际估计器作公平排名；普通臂即使 tau 正确，驱动仍会吸收一部分观测噪声。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/mechanism_attribution/20261021_v1/figures_v2/figure_manifest.json

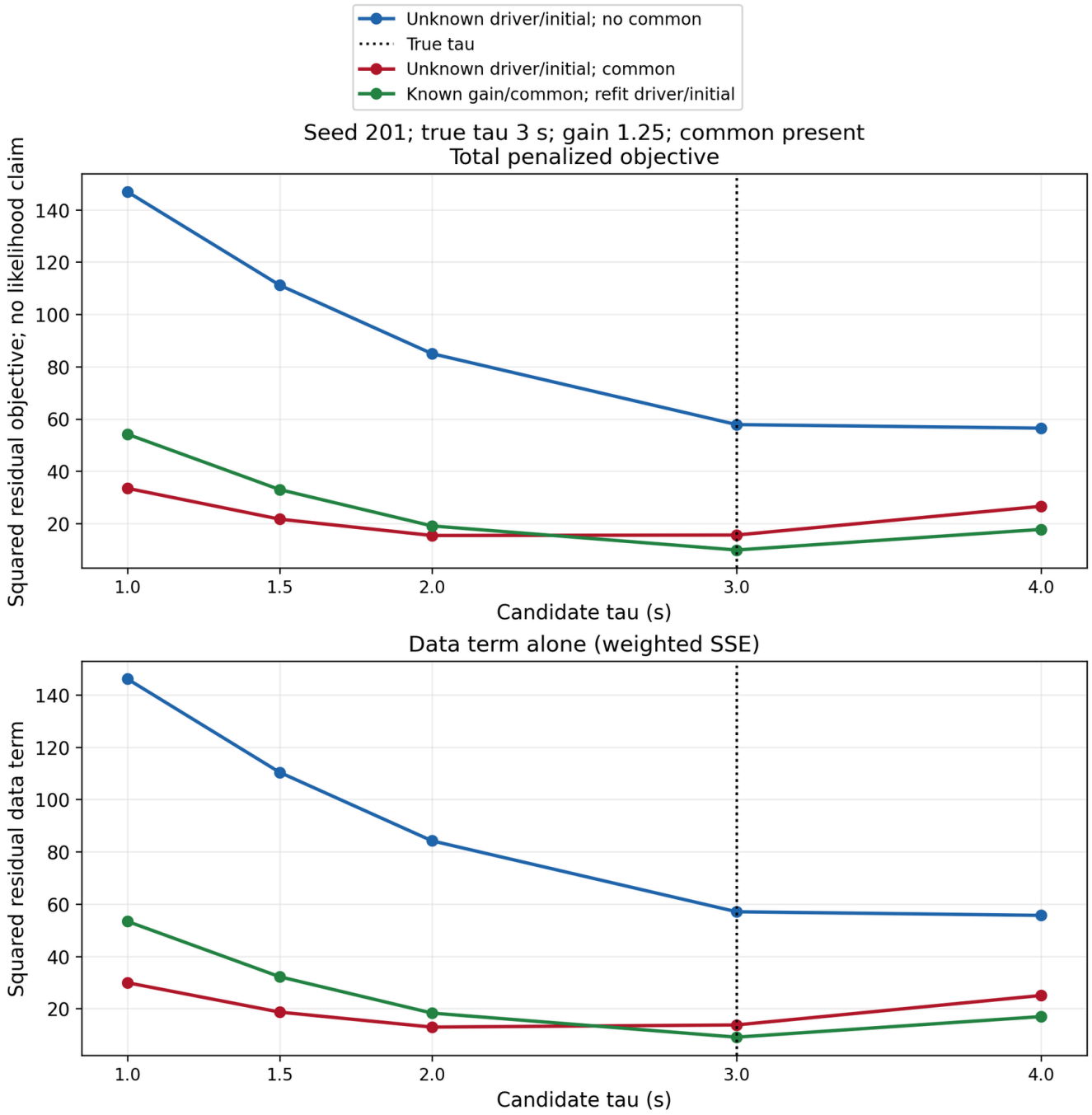
图 4



每点为一个生成身份及一种机制条件；上下两图分别为真 tau=2、3 秒，相同身份在两图相关。横轴是加入共同项后的观测 NRMSE 改善，右侧更好；纵轴是物理 Hb NRMSE 改善，下侧更差。橙方点是真增益 1.25、无真实共同项的条件，落在右下象限即拟合改善而物理恢复恶化；颜色之外同时用不同点形区分机制。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/mechanism_attribution/20261021_v1/figures_v2/figure_manifest.json

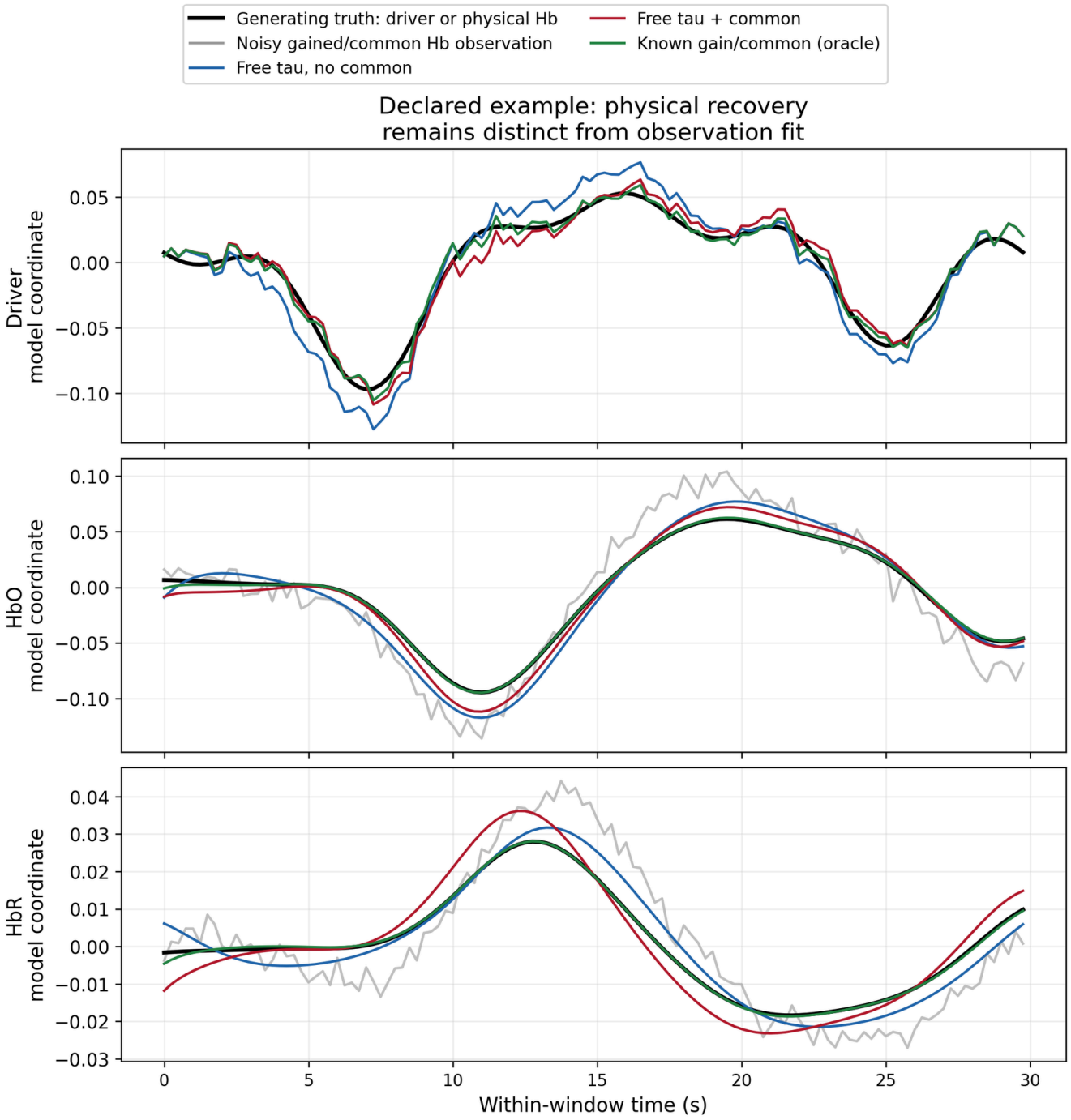
图 5



每个节点均重新拟合 120 个驱动值及五个初态，上图为含正则的总目标，下图为同一解的数据项。黑虚线是真 tau=3 秒；蓝线无共同项，红线可拟合共同项，绿线已知增益和共同项后重新拟合。曲线只连接实际网格点，不表示连续参数扫描或置信区间；oracle 的信息条件与普通模型不同。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/mechanism_attribution/20261021_v1/figures_v2/figure_manifest.json

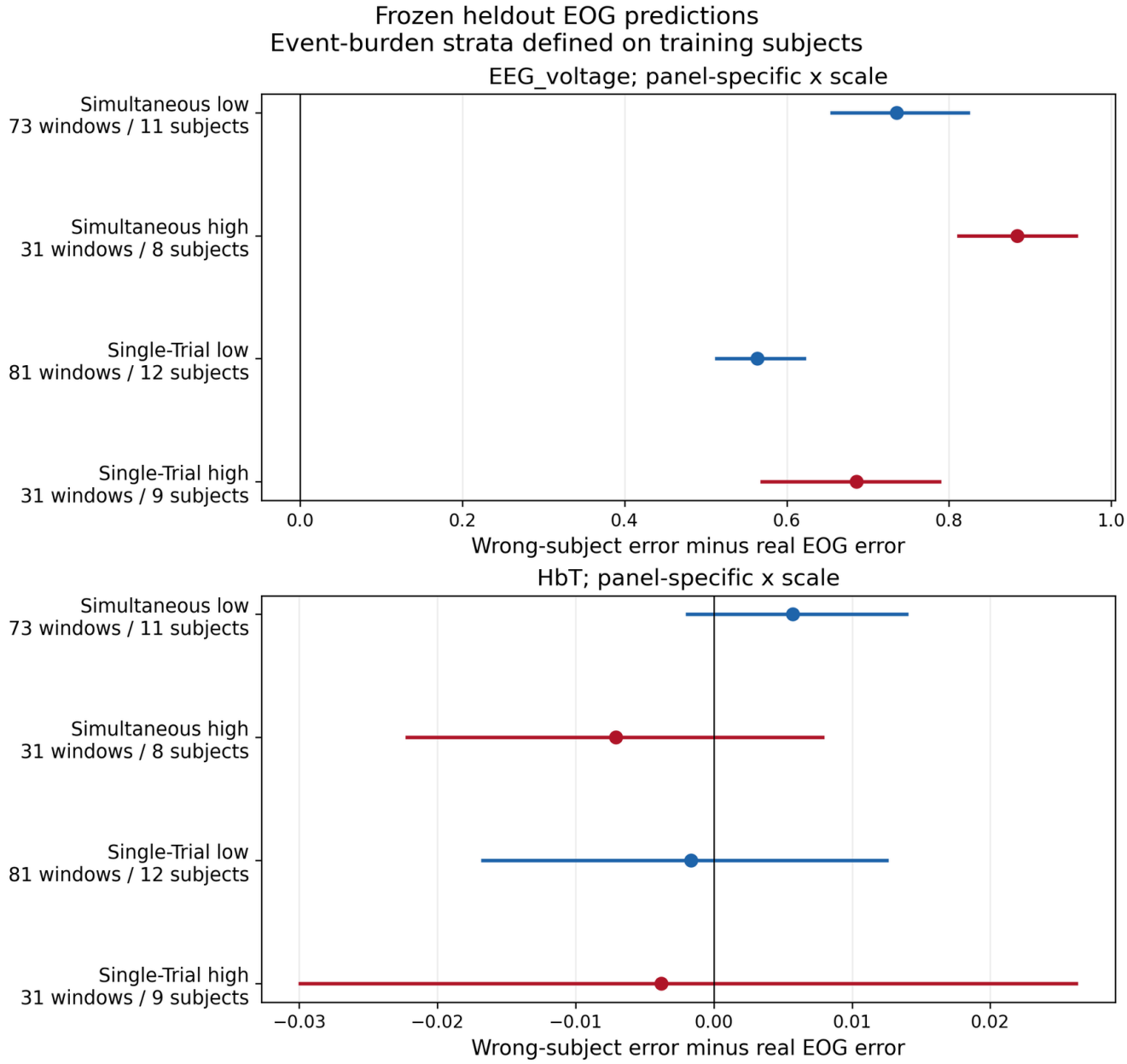
图 6



与剖面图同一预定样例。黑线为生成真值，灰线是有增益、共同项和噪声的实际观测；彩色 Hb 线均为增益前的物理预测，绝非完整总预测。上图是驱动，中下图为 HbO/HbR，各面板单位与刻度独立，横轴是窗口内秒。红线 HbR 正峰偏高且初段下移，蓝线正峰偏晚；校准 oracle 更接近黑线。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/mechanism_attribution/20261021_v1/figures_v2/figure_manifest.json

图 7



每点为真实 EOG 相对错被试 EOG 的被试等权 NRMSE 改善，线段为描述性 95% 被试 bootstrap 区间，正值有利于真实 EOG。高低负担由训练阈值固定，零事件窗口保留；两个面板的横轴刻度独立。这里测试眼动关联，不是心肺活动或组织真值。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/mechanism_attribution/20261021_v1/figures_v2/figure_manifest.json